

TRABAJO PRACTICO N°3

Ejercicio 1: Reducción teórica e inversión compuesta.

Un sistema de coordenadas móviles $\{B\}$ está rigidamente montado sobre una mesa de trabajo. Respecto al sistema inercial de la base del robot $\{A\}$, el marco $\{B\}$ se obtiene aplican-

1. Una traslación pura del vector ${}^A p_B = [0, 4, -0, 2, 0, 1]^T m$
2. Una rotación de $\theta = 60^\circ$ alrededor del eje Z_A fijo
3. Una rotación de $\phi = 90^\circ$ alrededor del eje X_B móvil actual.

Tarea A: Deduzca analíticamente la matriz ${}^A T_B \in SE(3)$ completa indicando explícitamente el orden de las operaciones matriciales.

Matriz de transformación homogénea:

$$T = \begin{bmatrix} R & P \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & p_x \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & p_y \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & p_z \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Pose de $\{B\}$ respecto a $\{A\}$

Rotación de $\theta = 60^\circ$ alrededor de Z_A fijo $\rightarrow$ prem. iz

Rotación de $\phi = 90^\circ$ alrededor de X_B móvil $\rightarrow$ postm. der.

$${}^A T_B = \text{Trans}({}^A p_B) \cdot \text{Rot}(Z_A, 60^\circ) \cdot \text{Rot}(X_B, 90^\circ)$$

Rotación R:

$$R = R_z$$

$$R_z(60^\circ) =$$

$$R = \begin{bmatrix} 1/2 & \sqrt{3}/2 & 0 \\ -\sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^A p_B \Rightarrow$$

Tarea B:

$$= B^T A^T$$

be que

$$T = T^{-1}$$

como

directo

Esto

Entonces

$$T = R R^T$$

directo

Rotación R:

$$R = R_x(60^\circ) \cdot R_x(90^\circ)$$

$$R_x(60^\circ) = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 & 0 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad R_x(90^\circ) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & \sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 0 & -1/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{TB} \Rightarrow A_{TB} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & \sqrt{3}/2 & 0.4 \\ \sqrt{3}/2 & 0 & -0.5 & -0.2 \\ 0 & 1 & 0 & 0.1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_{TB}^{-1} = \frac{1}{\det(A_{TB})} \text{adj}(A_{TB})$$

Tarea B: Calcular analíticamente la matriz inversa $(A_{TB})^{-1}$ utilizando la fórmula analítica rápida - R'p. Compruebe que la cuarta fila sea $[0, 0, 0, 1]$.

$T \cdot T^{-1}$ tiene que dar la identidad. Si llamamos a las inversas como bloques desconocidos $[R', p']$, $[0, 1]$:

$$T \cdot T^{-1} = \begin{bmatrix} R & p \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R' & p' \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} RR' & Rp' + p \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Esto tiene que ser igual a la identidad $[I, 0]$, $[0, 1]$.

Entonces separamos en dos ecuaciones:

1. $RR' = I \rightarrow$ como R es una matriz ortogonal, su inversa es directamente su transpuesta $\Rightarrow R = R^T$

2. $Rp' + p = 0 \rightarrow$ despejamos $p' \Rightarrow p' = -R^{-1}p$ (sabiendo que $R^{-1} = R^T$)

$$R^T = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0.866 & -0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

$$-R^T p = - \begin{bmatrix} (0.5)(0.3732) + (0.866)(0.2464) + (0)(0.1) \\ 0 + 0 + 1(0.1) \\ (0.866)(0.3732) + (-0.5)(0.2464) + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 \\ 0.1 \\ 0.2 \end{bmatrix}$$

$$B_{A_1} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.866 & 0 & -0.4 \\ 0 & 0 & 1 & -0.1 \\ 0.866 & -0.5 & 0 & -0.2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tarea C: Un sensor óptico colocado en la mesa reporta la detección de una pieza en $p_B = [0.05, 0.10, 0.00]^T$ m. Calcule analíticamente la posición de la pieza p_A respecto a la base del robot.

$$p_A = R \cdot p_B + p_{\text{final}}$$

Paso 1: rotar $p_B = [0.05, 0.10, 0.00]^T$

$$R \cdot p_B = \begin{bmatrix} (0.5)(0.05) + 0 + 0 \\ (0.866)(0.05) + 0 + 0 \\ 0 + 1(0.10) + 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.025 \\ 0.0433 \\ 0.10 \end{bmatrix}$$

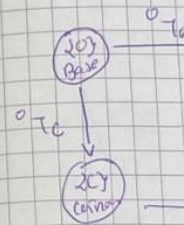
Paso 2: sumar

$$p_A = [0.02, 0.1, 0.12]^T$$

Ejercicio 2:

PFI (Análisis)

En la celda m
marcos coord



Tarea: escrib

$0T_2$

El lado iz

$$\Rightarrow {}^0T_1$$

$${}^0T_7 =$$

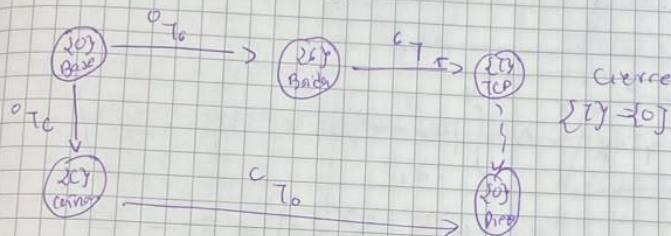
sabiendo qd

Paso 2 - sumar la traslación de la mesa.

$$P^A = (0,025, 0,0433, 0,10) + (0,3732, 0,2464, 0,1) \\ = (0,3982, 0,2897, 0,2) \text{ mm}$$

Ejercicio 2: Modelado de la cadena de la celda del PFI (Análisis)

En la celda mecánica del ABB IRB 120, se definen cuatro marcos coordenados críticos



Tarea: escribir la ecuación simbólica

$${}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot ({}^2T_3)^{-1} = {}^0T_3 \cdot {}^3T_0 \cdot ({}^2T_1)^{-1}$$

El lado izquierdo se simplifica $({}^2T_3)^{-1} \cdot ({}^2T_3) = I$

$$\Rightarrow {}^0T_3 = {}^0T_1 \cdot {}^1T_2 \cdot ({}^2T_1)^{-1}$$

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0,12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow ({}^2T_1)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0,12 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$